

מתמטיקה לפיזיקאים 2 – סמסטר ב' מועד א'
ד"ר ליאור קליין

(15) 1. נתון $f(r, \theta) = r^4 \sin \theta$ וכן $x = r \cos \theta$ ו $y = r \sin \theta$

חשבי את $\frac{\partial f}{\partial x}$ ו $\frac{\partial f}{\partial y}$ בנקודה $r = 1$ ו $\theta = \frac{\pi}{4}$.

(15) 2. מה נפח התיבה המכסימלי שניתן להכניס לאליפסואיד $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$.

3. ענה/עני רק על 4 מתוך 5 השאלות הבאות (שאלה חמישית לא תיבדק):

(15) א. חשבי את $\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = (y + \sin \pi x)\hat{i} + (x - 1 + \sin \pi y)\hat{j} + \hat{k}$ ו c הוא העקום

המחבר את הנקודה $(0,0,0)$ והנקודה $(1,2,3)$ והנתון ע"י $x(t)=t^{10}$, $y(t)=2t^{20}$ ו $z(t)=3t^{30}$ כאשר $0 \leq t \leq 1$.

(15) ב. חשבי את $\int_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר $\vec{F} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ ו σ הוא מעטפת של חרוט (לא כולל

הבסיס) אשר בסיסו במישור xy . מרכז החרוט נמצא בנקודה $(0,0,0)$ רדיוסו 3 וגובהו 9.

(15) ג. חשבי את הנפח המתקבל ע"י סיבוב האליפסה $\frac{(x-y)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ סביב הישר

$x+2y=20$.

(15) ד. נתון המסלול הסגור c : $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$ ו $z(t) = 2 + 2 \cos t$ כאשר

$0 \leq t \leq 2\pi$.

(5) - האם המסלול נמצא במישור אחד? – הוכח/הוכיחי!

(10) - חשבי את $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = y\hat{i} - x\hat{j}$.

(15) ה. $\vec{F}$ הוא כוח מרכזי הנתון ע"י $\vec{F}(\vec{r}) = e^{-kr^2} \hat{r}$ כאשר $\hat{r}$ הוא וקטור יחידה בכיוון הוקטור $\vec{r}$.

(5) – חשבי את הדיברגנט של $\vec{F}$.

(10) – חשבי את $\iiint_G \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV$ כאשר G הוא נפח כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 5.

(10) 4. מצאי $y(x)$ המקיים את המד"ר $y'' - 2y' + y = 2e^x + \sin x$.

(בנוס*) 5. איכר השוקל 75 ק"ג והנושא על גבו שק המכיל גרעינים מטפס במעלה מדרגות לוליניות מסביב למיכל אגירה גלילי שרדיוסו 10 מטר. למדרגות הלוליניות שיפוע קבוע ובכל סיבוב שלם יש עליה של 7 מטר בגובה מעל פני האדמה. בשק הגרעינים יש חור ובמהלך של הליכה של 10 מטר נופלים מהשק גרעינים במשקל של 1 ק"ג. כמה עבודה עשה האיכר אם הוא טיפס על המדרגות לגובה של 14 מטר מעל פני האדמה ובתחילת הטיפוס היה משקל שק הגרעינים 10 ק"ג?

בהצלחה !